Commencé le	mardi 12 février 2019, 19:30
État	Terminé
Terminé le	mardi 12 février 2019, 20:17
Temps mis	46 min 54 s
Note	**20,00** sur 20,00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La minuterie (*timer*) 1 du ATmega324PA génère une onde PWM avec le mode PWM phase correcte. On peut dire que toutes les affirmations suivantes sont vraies, sauf une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Un diviseur d'horloge (*prescaler*) peut modifier la fréquence de l'onde PWM.
- 2. Le compteur TCNT1 compte en montant, atteint une valeur maximale (TOP) et compte en descendant par la suite. Il reprend ce cycle indéfiniment par la suite.
- 3. Placer une sonde numérique de l'oscilloscope sur le port correspondant à la sortie et appuyer sur le bouton «auto-scale» devrait permettre d'observer directement le signal PWM à l'écran.
- 4. OC1A ou OC1B changera de valeur lorsque TCNT1 sera égale à OCR1A ou OCR1B respectivement.
- 5. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 6. Changer n'importe quel bit du registre TCCR1A ne changera rien à la forme de l'onde. ✔

La réponse correcte est : Changer n'importe quel bit du registre TCCR1A ne changera rien à la forme de l'onde.

Question **2**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Toutes les affirmations suivantes sont vrai concertant la carte mère utilisée en laboratoire, excepté une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Elle peut être alimentée électriquement par son connecteur noir rond ou par USB.
- 2. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 3. Un cavalier (*jumper*) placé sur IntEN permet la génération des signaux PWM. ✔
- 4. Un cavalier placé sur MemEN permet l'utilisation de la mémoire externe, mais ne permet plus l'utilisation de C0 et C1 du port C pour une utilisation générale avec les instructions PINC et PORTC.
- 5. Ses trous de montage sont en contact avec la mise à la masse (*ground*) du circuit.
- 6. Un micrologiciel (firmware) dans le ATmega8 permet, entre autres, de programmer le ATmega324PA.

La réponse correcte est : Un cavalier (*jumper*) placé sur IntEN permet la génération des signaux PWM.

Question **3**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le code qui suit qui ressemble à un exemple présenté en laboratoire, mais comporte quelques problèmes qui ont été introduits à divers endroits. De plus, il ne contient plus de commentaires.

```
int main()
{
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  unsigned long compteur=0;

  for(;;) {
     compteur++;
     PORTD = compteur;
     PORTC = compteur >> 8;
     PORTB = compteur >> 16;
     PORTA = compteur >> 24;
  }
  return 0;
}
```

Qu'est-ce que l'on peut affirmer à propos de ce code qui est faux ?

Veuillez choisir une réponse :

- (●) 1. Affecter 0x00 à DDRD plutôt que 0xFF rendrait l'utilisation de l'oscilloscope plus facile. ✔
- ( ) 2. Les changements de valeurs sont beaucoup plus lents sur le port A que le port D.
- ( ) 3. On pourrait très facilement écrire un code VHDL produisant les mêmes effets.
- ( ) 4. On assume qu'il y aura un débordement de la valeur «compteur» ce qui fera en sorte de faire repasser cette variable par zéro comme au début du programme.
- ( ) 5. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- ( ) 6. Il manque l'inclusion d'un fichier d'entête .h (*include*) pour que les termes DDR*x* et PORT*x* soient tous reconnus correctement par le compilateur.

La réponse correcte est : Affecter 0x00 à DDRD plutôt que 0xFF rendrait l'utilisation de l'oscilloscope plus facile.

Question **4**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Voici un extrait de code en langage C/C++ d'une machine à états finis logicielle. Toutes les affirmations qui suivent sont vraies, sauf une, laquelle ?

```
switch (etat) {
   case S1:
      allumerRouge();
      break;
   case S2:
      allumerVert();
      break;
   case S3:
      eteindre();
      break;
   default:
      allumerAmbre();
      break;
}
```

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Normalement, le comportement de cet extrait de code devrait aussi être documenté dans un tableau des états en commentaire dans le haut de fichier de ce code source.
- 2. À partir de ce code, on peut déduire le code pouvant préciser l'état suivant. ✔
- 3. Un code bien écrit devrait prévoir un commentaire précisant le port utilisé en sortie à brancher à la DEL libre de la carte mère utilisée en laboratoire.
- 4. Les états S1, S2 et S3 font probablement partie d'un type énuméré qui a servi à la déclaration de la variable etat si le code a été bien écrit.
- 5. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 6. On en est à l'étape du décodage des sorties à partir des états présents possibles (machine de Moore) dans cet extrait de code.

La réponse correcte est : À partir de ce code, on peut déduire le code pouvant préciser l'état suivant.

Question **5**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

On peut dire de la puce ATmega324PA sur la carte mère utilisée en laboratoire que les affirmations suivantes à son sujet sont toutes vraie, sauf une, laquelle?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Un bouton-poussoir «reset» sur la carte mère transmet directement le signal de réinitialisation à la puce ATmega324PA sur une de ses broches.
- 2. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 3. Certaines de ses broches sont reliées en permanence au cristal de 8 MHz externe.
- 4. La puce a une encoche en forme de demi-lune qui précise l'orientation de puce.
- 5. 32 de ses broches du ATmega324PA sont directement reliées aux connecteurs IDC des ports au haut de la carte mère.
- 6. Les broches paires sont d'un côté de la puce ATmega324PA et les broches impaires de l'autre. ✔

La réponse correcte est : Les broches paires sont d'un côté de la puce ATmega324PA et les broches impaires de l'autre.

Question **6**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Du protocole RS232 utilisé avec la carte mère en laboratoire, on peut dire des affirmations suivantes qu'elles sont vraies, sauf une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Le USART utilisé sur le ATmega324PA en laboratoire opère avec les deux premières broches du port D.
- 2. Le protocole RS232 est encapsulé dans le protocole USB avec la carte mère utilisée en laboratoire.
- 3. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 4. Le RS232 procède toujours par interruption dans les échanges entre les deux parties impliquées dans la communication. ✔
- 5. Les chemins matériels pour l'envoi et la réception des données sont indépendants l'un de l'autre.
- 6. Le périphérique se configure avec les registres UCSR0A, UCSR0B et UCSR0C.

La réponse correcte est : Le RS232 procède toujours par interruption dans les échanges entre les deux parties impliquées dans la communication.

Question **7**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Voici une fonction membre de la classe fournie en laboratoire pour accéder à la mémoire externe sur la carte mère. On peut considérer comme étant vraies toutes les affirmations suivantes, sauf une, laquelle ?

uint8_t lecture(const uint16_t adresse, uint8_t *donnee, const uint8_t longueur);

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Il existe un autre variante de cette fonction membre sans le paramètre longueur.
- 2. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 3. Le paramètre longueur à préciser doit être de 127 ou moins obligatoirement.
- 4. L'accès à la mémoire avec cette fonction membre est aussi rapide que d'accéder au registre OCR1A. ✔
- 5. Le paramètre adresse est un type uint16_t parce ce qu'il faut adresser potentiellement 65536 octets (512 kilo-bits) ce qui requiert un adressage sur 16 bits.
- 6. Une fois les données donnee lues, elles se retrouveront dans la mémoire RAM du ATmega324PA.

La réponse correcte est : L'accès à la mémoire avec cette fonction membre est aussi rapide que d'accéder au registre OCR1A.

Question **8**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Toutes ces raisons sont bonnes pour expliquer l'utilisation d'un pont-en-H pour contrôler des moteurs électriques à courant continu, sauf une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 2. Le pont-en-H contient une machine à états finis qui génère les signaux PWM nécessaires au contrôle en vitesse des moteurs ce qui libère le microcontrôleur de la carte mère de ces responsabilités. ✔
- 3. Les moteurs consomment plus de courant que la carte mère peut en fournir. Il faut donc un circuit d'interface pour le contrôle.
- 4. Si on travaille uniquement sur la carte mère, donc sans avoir besoin de faire tourner les roues du moteur, on n'a pas besoin d'alimenter le pont-en-H.
- 5. Le pont-en-H isole la carte mère des comportements inductifs des moteurs qui peuvent être dommageable pour l'électronique numérique de contrôle.
- 6. Le pont-en-H facilite le contrôle, car on a des signaux indépendants pour ajuster la vitesse et la direction du moteur.

La réponse correcte est : Le pont-en-H contient une machine à états finis qui génère les signaux PWM nécessaires au contrôle en vitesse des moteurs ce qui libère le microcontrôleur de la carte mère de ces responsabilités.

Question **9**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

En considérant la ligne de code suivante, une des affirmations qui suit est fausse, laquelle?

```
TCCR1A |= 1 << COM1A1 | 1 << COM1B0 | 1 << WGM10;
```

Veuillez choisir une réponse :

- (●) 1. Cette ligne de code devrait être réécrite pour utiliser une assignation avec une valeur en hexadécimal pour plus de clarté. ✔
- ( ) 2. Les bits de TCCR1A qui étaient déjà à 1 avant l'exécution de cette ligne de code le resteront après.
- ( ) 3. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- ( ) 4. COM1A1, COM1B0 et WGM10 correspondent à des positions de bits définies dans avr/io.h de AVRLibC.
- ( ) 5. TCCR1A est relié directement au bus des données du ATmega324PA.
- ( ) 6. On peut écrire dans TCCR1A, mais on peut aussi y lire.

La réponse correcte est : Cette ligne de code devrait être réécrite pour utiliser une assignation avec une valeur en hexadécimal pour plus de clarté.

Question **10**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Que vaut la variable result à la fin des opérations suivantes:

```
uint8_t result = 0x02 | 0x01;
result = ~result;
result &= 0x02 ^ 1 ;
```

Veuillez choisir une réponse :

- 1. result = 0xF2
- 2. result = 0x0D
- 3. result = 0x00 ✔
- 4. result = 0x02
- 5. result = 0xFD
- 6. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).

La réponse correcte est : result = 0x00

Question **11**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Concernant les mémoires du ATmega324PA, toutes ces affirmations sont vraies, sauf une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- (●) 1. L'unité arithmétique et logique (ALU) peut retenir des valeurs de variables pour un programme. ✔
- ( ) 2. La mémoire RAM n'est utilisée que pour stocker les données du programme en cours d'exécution.
- ( ) 3. Un registre comme PORTA peut aussi être vu comme un élément de mémoire puisqu'on peut y inscrire des valeurs.
- ( ) 4. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- ( ) 5. Les 32 registres de base de programmation peuvent être vus comme étant des mémoires puisqu'ils conservent des données.
- ( ) 6. Une commande «make install» fait que le programme se retrouve dans la mémoire flash prévue pour recevoir uniquement les programmes.

La réponse correcte est : L'unité arithmétique et logique (ALU) peut retenir des valeurs de variables pour un programme.

Question **12**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Des câbles ont été sertis en début de session au laboratoire. Toutes ces affirmations sont correctes les concernant, sauf une qui est fausse, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 2. On peut s'en servir pour relier la DEL libre de la carte mère à un port de la carte.
- 3. Un de ces câbles devrait être utilisé pour relier le bouton-poussoir usager de la carte mère au port D2. ✔
- 4. La gaine de plastique des fils des câbles assure l'isolation électrique et l'identification du fil par sa couleur.
- 5. Un de ces câbles, peut nuire à la programmation de la carte s'il est relié aux ports B4, B5, B6 ou B7 et à un élément périphérique.
- 6. On peut relier avec ces câbles des ports de la carte mère et les entrées numériques du pont-en-H.

La réponse correcte est : Un de ces câbles devrait être utilisé pour relier le bouton-poussoir usager de la carte mère au port D2.

Question **13**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Par rapport au multimètre, l'oscilloscope peut plus facilement permettre de faire toutes les actions suivantes sauf une, laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- (●) 1. Faire un test de continuité. ✔
- ( ) 2. Mesurer le pourcentage de PWM.
- ( ) 3. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- ( ) 4. Donner la forme d'un signal dans le temps.
- ( ) 5. Mettre en évidence la synchronisation de plusieurs signaux numériques.
- ( ) 6. Montrer des signaux analogiques et numériques.

La réponse correcte est : Faire un test de continuité.

Question **14**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

En considérant l'extrait de structure de code suivant :

```
ISR ( 'modifier ici' ) {
    minuterieExpiree= 1;
}
ISR ( 'modifier ici' ) {
    boutonPoussoir = 1;
    // anti-rebond
    'modifier ici'
}
```

On peut affirmer que tous ces énoncés sont vrais, sauf un, lequel ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. On suppose qu'il y a du code écrit ailleurs qui rend le CPU du microcontrôleur sensible à ces interruptions. Sans quoi, aucune de ces deux routines ne sera appelée.
- 2. Les deux fonctions seront nécessairement appelées, mais on ne sait pas d'avance laquelle sera appelée avant l'autre. ✔
- 3. Ce qui distingue ces deux routines est ce qui sera placé en les parenthèses, juste avant l'ouverture des accolades, puisque ni l'une ni l'autre n'a de nom de fonction réellement.
- 4. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).
- 5. On ne peut pas prévoir dans le reste du code à quelle ligne précise l'une ou l'autre de ces routines sera appelée. Ceci est intéressant puisque c'est ce comportement même qui rend le mécanisme d'interruption utile en général.
- 6. Il serait souhaitable que les variables minuterieExpiree et boutonPoussoir soient des «volatile».

La réponse correcte est : Les deux fonctions seront nécessairement appelées, mais on ne sait pas d'avance laquelle sera appelée avant l'autre.

Question **15**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une des affirmations suivantes n'est pas vraie concernant la commande «git commit», laquelle ?

Veuillez choisir une réponse :

- 1. On a fait un «git add» avant avant ce «git commit».
- 2. Il serait bon d'ajouter l'argument -m pour préciser un message à ajouter à cette soumission.
- 3. Il serait bon de ne pas trop tarder à faire un «git push» éventuellement.
- 4. On a jamais besoin d'une connexion avec un serveur distant pour réaliser cette commande car tout se passe localement.
- 5. Implique qu'une autre personne a fait un «git push» précédemment dans l'entrepôt. ✔
- 6. Je ne réponds pas à la question (aucune perte de point).

La réponse correcte est : Implique qu'une autre personne a fait un «git push» précédemment dans l'entrepôt.

Question **16**

Correct

Note de 5,00 sur 5,00

Pour chacun des cinq énoncés, de 1 à 5 (1 point chacun), associer le bon choix parmi ceux proposés.

Pour lire du RS232 envoyé par la carte mère utilisée en laboratoire, côté PC Linux :	serieViaUSB -l ✔
Peut provoquer un signal instable au départ lorsque mis en contact :	Bouton-poussoir ✔
Différence de tension entre le point de test noir de la carte mère et le point de test noir sur le pont-en-H :	0 volt ✔
Type de signal à produire dans le fil qui sera branché à une des deux broches «e» (enable) du pont en H :	PWM ✔
Pour enlever les fichiers produits par la compilation :	make clean ✔

La réponse correcte est : Pour lire du RS232 envoyé par la carte mère utilisée en laboratoire, côté PC Linux : → serieViaUSB -l, Peut provoquer un signal instable au départ lorsque mis en contact : → Bouton-poussoir, Différence de tension entre le point de test noir de la carte mère et le point de test noir sur le pont-en-H : → 0 volt, Type de signal à produire dans le fil qui sera branché à une des deux broches «e» (enable) du pont en H : → PWM, Pour enlever les fichiers produits par la compilation : → make clean